Hugo Marquerie 14/12/2025

La inclusión en una localización es un morfismo de anillos

Proposición 1. *Sea R un ACU y $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces la aplicación*

$$\iota_S \colon R \longrightarrow S^{-1}R, \quad r \longmapsto \frac{r}{1}$$

es un morfismo de anillos con $\ker(\iota_S) = \{r \in R : \exists s \in S : sr = 0\}$.

***Demostración*:** Veamos que ι_S es un morfismo de anillos. Sean $r_1, r_2 \in R$, entonces

(I) $\iota_S(r_1 + r_2) = \dfrac{r_1 + r_2}{1} = \dfrac{r_1}{1} + \dfrac{r_2}{1} = \iota_S(r_1) + \iota_S(r_2)$.

(II) $\iota_S(r_1 r_2) = \dfrac{r_1 r_2}{1} = \dfrac{r_1}{1} \cdot \dfrac{r_2}{1} = \iota_S(r_1) \cdot \iota_S(r_2)$.

(III) $\iota_S(1) = \dfrac{1}{1} = 1_{S^{-1}R}$.

Por tanto, ι_S es un morfismo de anillos.

Sea $r \in \ker(\iota_S)$, entonces $\frac{r}{1} = \frac{0}{1}$ en $S^{-1}R$, luego $\exists s \in S : s(r \cdot 1 - 0 \cdot 1) = sr = 0$. Recíprocamente, si $\exists s \in S : sr = 0$, entonces $s(r \cdot 1 - 0 \cdot 1) = 0$, en consecuencia, tenemos que $\frac{r}{1} = \frac{0}{1}$ y $r \in \ker(\iota_S)$. ■

Referenciado en

- La localización de un anillo noetheriano es noetheriana